

LEZIONE 14 - AUTOMI

Abbiamo mostrato che il seguente linguaggio non è decidibile:

$$A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle : M \in TM \text{ e } M(w) = \text{acc} \}$$

TEOREMA

L è decidibile sse L è Turing-riconoscibile e $\overline{L}$ è Turing-riconoscibile
(se $\overline{L}$ è Turing-riconoscibile)

COROLLARIO

Se L non è decidibile, allora almeno uno tra L e $\overline{L}$ non è Turing

riconoscibile

COROLLARIO

A_{TM} non è Turing-ric

DIMOSTRAZIONE TEO

- Se L è decidibile allora $\overline{L}$ è decidibile quando anche $L, \overline{L}$ sono

Turing-riconoscibili

- Date M_1, M_2 TM t.c. M_1 riconosce L e M_2 riconosce $\overline{L}$, costruiamo M che decide L

L'idea è che M simula singoli passi di esecuzione di M_1, M_2 in parallelo (ad esempio con 2 nastri)

Se M_1 accetta, M accetta. Se M_2 accetta, M rifiuta.

$\forall x: x \in L \vee x \in \bar{L}$ ovvero

$M(x) = \text{acc}$ sse $x \in L$

e quindi M è un DECISIONE

INTRODUCIAMO UNA TECNICA PER DIMOSTRARE CHE ALTRI LINGUAGGI NON SONO DECIDIBILI O RICONOSCIBILI:

LA RIDUZIONE

Per fare ciò aumentiamo il modello delle TM aggiungendo NASTRO di output
Questo è wlog.

Diciamo che una TM calcola una funzione su un dato input se inizia con input w sul nastro di input e termina con $f(w)$ su nastro output

DEFINIZIONE

$f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ è calcolabile se $\exists$ TM M che calcola $f \forall w \in \Sigma^*$

ESEMPLI: LE TRASFORMAZIONI DI CODIFICA DELLA scorsa lezione

POSSIAMO ORA DEFINIRE LA RIDUZIONE (MAPPING REDUCTION)

DEFINIZIONE

A è riducibile tramite funzione a B ($A \leq_m B$) se $\exists f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$

t.c. $\forall w \in \Sigma^*: w \in A$ sse $f(w) \in B$

$(w \in A \Rightarrow f(w) \in B \wedge w \notin A \Rightarrow f(w) \notin B)$

TEOREMA

Se $A \leq_m B$ e B decidibile allora A decidibile

COROLLARIO

Se $A \leq_m B$ e A indecidibile allora B è indecidibile

Se B fosse decidibile allora A sarebbe decidibile per il teorema

Dimostrazione

Sia M la TM che decide B e sia F la TM che calcola la mapping reduction f da A a B .

Decisione M' per A :

- su input w calcola $f(w)$ usando F
- Poi lancia M su $f(w)$ e accetta $\Leftrightarrow M$ accetta

M' è decisione perché M lo è e F termina sempre. Inoltre:

$$M'(w) = \text{ACC} \Leftrightarrow M(f(w)) = \text{ACC}$$

$$\Leftrightarrow f(w) \in B$$

$$\Leftrightarrow w \in A$$

Applicazioni:

$\text{Halt}_{\text{TM}} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \in \text{TM} \wedge M(w) \neq \text{loop} \}$ è indecidibile

Lo dimostro esibendo una mapping reduction $A_{\text{TM}} \leq_m \text{Halt}_{\text{TM}}$

Devo esibire una $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ calcolabile tale che $\forall \text{input}$

$\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}} \iff f(\langle M, w \rangle) \in \text{Halt}_{\text{TM}}$

Definisco la seguente funzione f :

- SU INPUT $\langle M, w \rangle$
- DEFINISCE UNA TM M' : SU INPUT x esegue $M(x)$. Se $M(x)$ acc, allora $M'(x)$ accetta. Altrimenti $M'(x)$ va in loop
- Output $\langle M', w \rangle$

LA FUNZIONE f è calcolabile ($\exists$ TM F che la calcola per ogni input)

Correttezza:

1) SIA $\langle M, w \rangle \in A_{\text{TM}}$. COSA POSSO DIRE DI $\langle M', w \rangle$? CHE TERMINA PERCHÉ

$M'(w) = M(w) = \text{acc}$. Oveas $\langle M', w \rangle \in \text{Halt}_{\text{TM}}$

2) SIA $\langle M, w \rangle \notin A_{\text{TM}}$. ALLORA $M(w) = \text{REJ}$ o loop . IN QUESTO CASO

$M'(w) = \text{loop}$ Oveas $\langle M', w \rangle \notin \text{Halt}_{\text{TM}}$

Altro esempio:

$E_{TM} = \{ \langle M \rangle : M \in TM, L(M) = \emptyset \}$ è indecidibile

Facciamo la mapping reduction al complemento $\overline{E_{TM}}$. Ove $A_{TM} \leq \overline{E_{TM}}$

Definisco $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ t.c. $\langle M, w \rangle \in A_{TM} \iff f(\langle M, w \rangle) \notin \overline{E_{TM}}$

La funzione f :

- Dato $\langle M, w \rangle$ restituisce in output $\langle M' \rangle$ t.c.:

- M' su x , se $x \neq w$ rifiuta
- Se $x = w$, simula M su w e accetta sse M accetta w

f è calcolabile.

1) $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$, costruiamo M' . Se $x \neq w$, rifiuta x . Ma se $x = w$

lancia $M(w)$; Ove M' accetta w . Ove $L(M) \neq \emptyset$ e quindi $\langle M' \rangle \in \overline{E_{TM}}$

2) $\langle M, w \rangle \notin A_{TM}$, costruiamo M' . Se $x \neq w$, rifiuta; se $x = w$,

$M'(x)$ rifiuta e loop. Ove $\langle M' \rangle \notin E_{TM}$ poiché $L(M') = \emptyset$